20.04.2022

Teoria probabilităților

Ω → spațiu de selecție - toate rez. posib.
- finită
- infinită dar numărabilă
- nenumărabilă

1 aruncare. 1 zar $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

→ eveniment elementar: (are un singur caz favorabil):

„A = iese fața 6"

→ eveniment compus (mai mult de un caz fav.)

„B = iese nr. par"

→ eveniment imposibil:

„C = iese 7"

→ eveniment sigur:

„D = iese nr. nat. între 1 și 6"

∃ pt. toate Ω

Obs: Întotdeauna complementara a reuniunii este intersecția complementarelor.

Ex: 1 urnă, bile albe și negre. Se extrag succesiv din urnă 2 bile
↳ fără repunere

Folosind doar evenim:

A = „prima extrasă este albă"

B = „a doua extrasă este albă"

Scrieți următ. ev.:

C = „prima bilă este neagră"

D = „cel puțin o bilă este neagră"

E = „ambele bile sunt negre"

F = „o bilă și numai una este albă"

$C = \bar{A}$ (complem. lui A)

$D = (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})$

I „și" II		
a	n	$\bar{A} \cap B$
n	a	$A \cap \bar{B}$
n	n	$\bar{A} \cap \bar{B}$

„sau"

$E = \bar{A} \cap \bar{B}$

$F = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$ sau

x_i		
I	$\bar{I}$	
a	u	$A \cap \bar{B}$
u	a	$\bar{A} \cap B$

Sist. complet de evenimente:

Ω:

$$\begin{cases} A_i \cap A_j = \emptyset \\ \bigcup_{K=1} A_K = \Omega \end{cases}$$

Câmp de evenimente (Ω, K) ↳ σ-algebră

$K \subseteq \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow 2^n$ elem., $n = card(\Omega)$

e σ-alg. dacă:
- $A \in K \Rightarrow \bar{A} \in K$
- $\bigcup A_K \in K$ (finit sau numărabil)

Ex: σ-alg. trivială: $\{\emptyset, \Omega\}$

σ-alg. totală: $K = \mathcal{P}(\Omega)$

$\Omega = \{a, b, c, d\}$

σ-alg: $K_1 = \{\{a, b\}, \{c, d\}, \Omega, \emptyset\}$

$K_2 = \{\{a\}, \{b, c, d\}, \Omega, \emptyset\}$

Def. probabilitate

1) „clasică" Ω = finită; ev. din Ω echiprobabile

$A \in \Omega$ eveniment de interes

$P(A) = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri totale}}$

(este val. funcției într-un punct)

2) Definiția axiomatică (Kolmogorov) ~1931

Sp. prob.: $(\underbrace{\Omega, K}_{\text{sp. ev.}}, P)$

$P: K \longrightarrow \mathbb{R}$ (def. inițial)

$P(\Omega) = 1$

$P(\bigcup A_n) = \sum P(A_k)$ pt. $A_i \cap A_j = \emptyset$

$\Rightarrow P: K \longrightarrow [0, 1]$

$P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$

A, B



$A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Principiul includerii și excluderii (Poincaré)

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

3) Def. statistica (frecv. relative) → la conv. statistica

Ev. A, B
- incompatibile: $P(A \cap B) = 0$
- compatibile: $P(A \cap B) \neq 0$
  - indipendente: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
  - condizionate



$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

- nici indep, nici cond.

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$$

Ineg. lui Boole

Inegalitatea lui Boole - aplicații

Ex: 75% - engl. → A
90% - rom. → B
82% - germ. → C

Care este probabilitatea, alegând un student la întâmplare, să cunoască toate cele 3 limbi?

$P(A) = 0,75$

$P(B) = 0,9$

$P(C) = 0,82$

$$P(A \cap B \cap C) \geq \underbrace{P(A) + P(B) + P(C)}_{n-1} - 2 = \frac{47}{100} = 0,47$$

Formula probabilității totale

- sist. complet de evenimente $\{A_i\}_{i \in \overline{1,n}}$ → urne
- ev. B, de interes → bilă

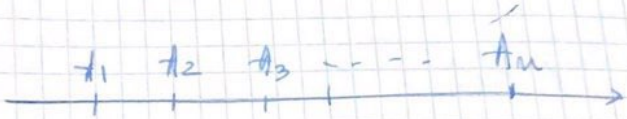
$$P(B) = P(A_1) P_{A_1}(B) + P(A_2) P_{A_2}(B) + \dots$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)$$

Formula lui Bayes (probab. aposteriori)

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)}{P(B)} \quad \forall i \text{ fiecare } i$$

Obs: Generalizarea conditionării



$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \cdot \ldots$$

$$\cdot \ldots \cdot P_{A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Seminar

Ex: Într
5 bile
Care e
a 4-
Care

1 U

a) P

1

28.04.2022

Seminar - aplicații probabilități

Ex: Într-o urnă sunt 6 bile albe și 5 bile negre. Se extrag succesiv 3 bile. Care este prob. ca I bilă să fie albă, a II-a neagră și a III-a neagră?
Care este prob. să se obț. o b.a și 2 b.n.

U: $6a + 5n$

a) $P(a, n, n) = ?$

Not. ev:

$A_1 =$ „prima bilă albă" } sunt condiționate succesiv
$A_2 =$ „a 2-a neagră"
$A_3 =$ „a 3-a neagră" }

$P(a, n, n) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{A_1 \cap A_2}(A_3)$

$= \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{120}{990} = 0,12 = P(A)$

b) $P(1a, 2n) = ?$

ev.	I	a	n
B	a	n	n
C	n	a	n
D	n	n	a

→ vezi coloana $P(A)$

$P(C) = P(\bar{A}_1) \cap P(\bar{A}_2)$; $P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) =$

$= P(\bar{A}_1) \cdot P_{\bar{A}_1}(\bar{A}_2) \cdot P_{\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2}(A_3) =$

$= \frac{5}{11} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = 0,12$

$P(D) = P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1) \cdot P_{\bar{A}_1}(A_2) \cdot P_{\bar{A}_1 \cap A_2}(\bar{A}_3)$

$= \frac{5}{11} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = 0,12$

$P(1a, 2n) = P(B \cup C \cup D) = P(B) + P(C) + P(D) =$

$= 0,36$

Ex: Un lot de 100 de produse este supus contr. de calit. Cond. ca lotul să fie respins este să o găsi cel puțin un rebut din 3 produse alese aleator din lot (alegere fără repunere). Se știe că procentul gen. de rebuturi este 7%. Care este prob. ca lotul să fie acceptat?

Modelul urne-bile:

U: 100 bile

albe ("bune") 93

negre ("rebut") 7

↳ cond. succesiv

A_i = „Al i-lea produs e bun" =
= „Bila „i" este albă" , $i = \overline{1,3}$

B = „lotul este acceptat"

$P(B) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{E_{A_1 \cap A_2}}(A_3)$

$= \frac{93}{100} \cdot \frac{92}{99} \cdot \frac{91}{98} = 0,802$

Ex: Într-un circuit sunt 3 rezistoare care, în regim de supraîncărcare, se ard cu probabilitățile 0,02, 0,05, 0,01. Să se calc. probabilitatea ca într-un regim de supraîncărcare să se întrerupă circuitul elec. (leg. S + P)

A_i = „se arde R_i", $i = \overline{1,3}$

$P(A_1) = 0,02$
$P(A_2) = 0,05$
$P(A_3) = 0,01$

A_1, A_2, A_3 evenimente independente
B = „se întrerupe circuitul"

a) Serie 

$$P(B) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_2 \cap A_3) - \underbrace{P(A_1 \cap A_3)}_{P(A_1)\cdot P(A_3)} + \underbrace{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}_{P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot P(A_3)} =$$

$$= 0,078$$

b) Paralel 

$P(B) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,0000$

Ex: Într-un atelier se vopsesc tenișți în roșu și verde. Dintre tenișți, 20% sunt cu orici, 30% sunt cu elastic și restul sunt cu șiret. Dintre tenișți cu șiret, de 2 ori mai mulți se vopsesc în roșu decât în verde. Dintre cei cu orici, de 3 ori mai rotiți se vops. în roșu decât în verde, iar dintre cei cu elastic se vops. în nr. egal în roșu și verde. Dacă la întâmplare o pereche de tenișți din atelier este prob. ca tenișți să fie roșii? Dacă tenișți aleși sunt roșii, care este prob. să fie cu orici?

U_1: orici, U_2: șiret, U_3: elastic

$P(R|U_1) = \frac{1}{4}$ $P(V|U_1) = \frac{3}{4}$ $P(R|U_2) = \frac{2}{3}$ $P(V|U_2) = \frac{1}{3}$ $P(R|U_3) = \frac{1}{2}$ $P(V|U_3) = \frac{1}{2}$

$P(U_1) = 0,2$ $P(U_2) = 0,5$ $P(U_3) = 0,3$

U_1, U_2, U_3 – sist. complet de evenimente

$\Rightarrow \sum P(U_i) = 1, \quad i = \overline{1,3}$

A = „alegem două roșii"

Form. probab. totale:

$$P(A) = P(U_1)\cdot P_{U_1}(A) + P(U_2)\cdot P_{U_2}(A) + P(U_3)\cdot P_{U_3}(A)$$

$$P(A) = \frac{32}{60} = 0{,}53$$

$$P_A(U_1) = \frac{P(U_1)\cdot P_{U_1}(A)}{P(A)} = \frac{3}{32} = 0{,}09$$

Ex: Se cșd. nr. complex $a+ib$, coef. a și b sunt determinați printr-o aruncare a 2 zaruri simultan. Det. probab. ca nr. complex determinat să se afle pe $C(0, \sqrt{13})$. Cum se modif. pr. dacă toți 6 se aruncă un singur zar de 2 ori? Justific

$z = a + ib$, $z \in \mathcal{C}(0, \sqrt{13})$

$|z| = \sqrt{13} \Leftrightarrow \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{13} \Leftrightarrow a^2+b^2 = 13$

a	b
2	3
3	2

„a" z_1	1	(2)	[3]	4	5	6
„b" z_2	1	[2]	(3)	4	5	6

$$P = \frac{\text{cazuri fav.}}{\text{cazuri totale}} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

Nu se modif. prob.: o urnă succesivă $\Leftrightarrow$ o urnă simultan

Ex: Se cșd. ec. trig. $a\sin x - b = 0$, $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$

Coef. ec. a și b se det. prin 2 aruncări succesive de 2 zaruri. Prima pt. a, a doua pt. b. Det. prob. ca ec. să aibă sol.

$$\sin x = \frac{b}{a}$$

$$x \in (0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \sin x \in (0, 1] \quad \Big| \Rightarrow \frac{b}{a} \in (0, 1] \quad \Big| \Leftrightarrow a \geq b$$

a	z_1	1	2	3	4	5	6
b	z_2	1	2	3	4	5	6

~~$P = \frac{6+1}{2}$~~

$$P = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \ldots + \frac{6}{6}\right) = \frac{7}{12}$$

9.05.2022

Variabile aleatoare

Def: (Ω, K, P). V.a. X este o funcție care depinde de realizarea ev. din Ω

$X: \Omega \to \mathbb{R}$ (nu e neapărat surjectivă)

Mulțimea val. $X(\Omega) \to$ cloaf:

1) v.a. discrete
   - simple → nr. finit de valori
   - nu simple → nr. inf., dar numărabil de valori

2) v.a. continue → o inf. de valori

NU medie, dar etc

Tipuri de date:
- v. nominale } categoriale
- v. ordinale }
- v. tip interval

Seminar.

V.a. discrete

Scriere v.a. (unic) → f. de repartiție

$F_X(x) = P(X < x)$, $x \in \mathbb{R}$

$F: \mathbb{R} \to [0, 1]$

V.a. discrete (simple)

Tablou de repartiție → val. corespund unui sistem complet de evenimente.

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

$p_i > 0 \quad \forall i = \overline{1,n}$

$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$

Reguli de reprezentare:

1) Se trec în tab. de rep. numai valori distincte
2) Nu se trec val. care au probab. nulă.
3) După efectuarea unor operații, valorile variabilei se reordonează crescător.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le x_1 \\ p_1, & x_1 < x \le x_2 \\ p_1 + p_2, & x_2 < x \le x_3 \\ \dots & \dots \\ 1, & x > x_n \end{cases}$$

V.a. discretă (cu nr. ∞ de val.)

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_k & \dots \end{pmatrix}$$

$p_i > 0$

$\sum_{i \ge 1} p_i = 1$

Funcția de probabilitate: $f(x_i) = p_i = P(X = x_i)$

Ex: V.a. discretă simplă

$$X: \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0,4 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}$$

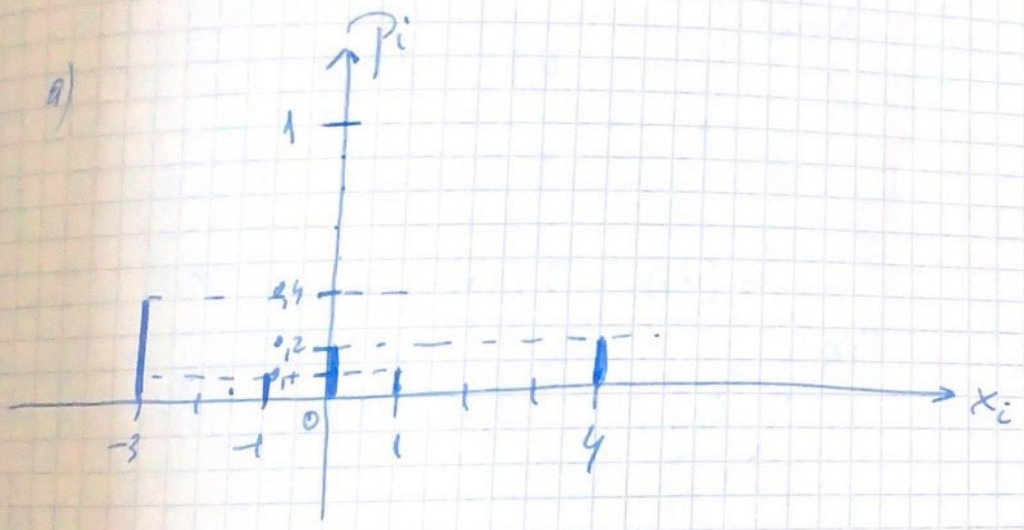
a) Să se reprezinte grafic v.a.

b) Să se det. și repr. grafic funcția de repartiție.

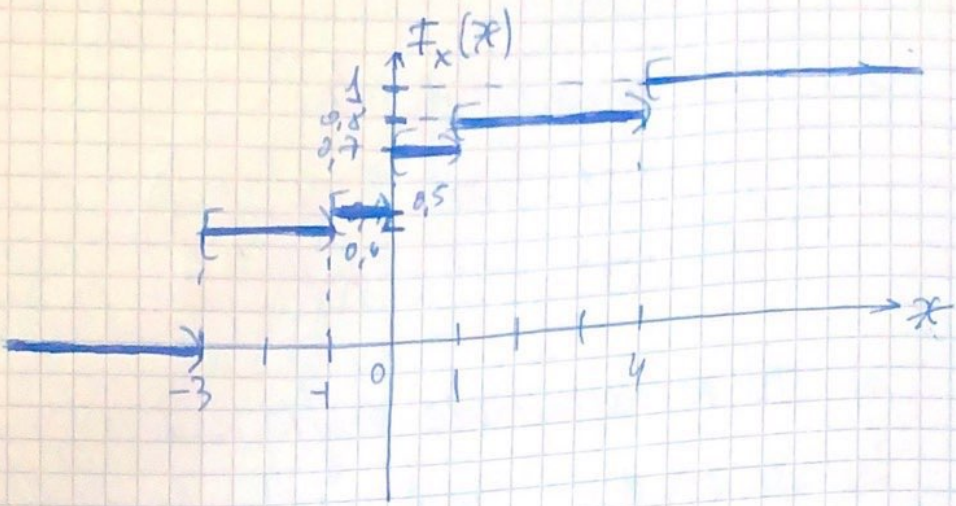
c) Să se calculeze $X-2$, $3X$, X^2, $\frac{1}{X}$

d) Să se calculeze probab. $P(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{9}{2})$

a)



b) $F_X(x) = P(X < x) = \begin{cases} 0, & x \leq -3 \\ 0,4, & -3 < x \leq -1 \\ 0,5, & -1 < x \leq 0 \\ 0,7, & 0 < x \leq 1 \\ 0,8, & 1 < x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$



c) Orice operație asupra unei v.a discrete se face numai asupra valorilor ei.

$$X-2: \begin{pmatrix} -5 & -3 & 0 & -1 & 2 \\ 0,4 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}$$

$$3X: \begin{pmatrix} 3\cdot(-3) & 3\cdot(-1) & 3\cdot 0 & 3\cdot 1 & 3\cdot 4 \\ 0,4 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}$$

$$X^2: \begin{pmatrix} 9 & 1 & 0 & 1 & 16 \\ 0,4 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}$$

$\frac{1}{X}: \begin{pmatrix} \frac{1}{x_i} \\ p_i \end{pmatrix}$ nu se poate calcula în cazul acestui

~~d) x_i = toate valorile~~

d) $X: \begin{pmatrix} -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & \frac{\pi}{2} & 4 \\ 0,4 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}$

$P\left(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{\pi}{2}\right) = 0,2 + 0,1 = 0,3$

Alt ex: $P\left(0 \leq X < \frac{\pi}{2}\right) = 0,2 + 0,1$

$P\left(0 < X < \frac{\pi}{2}\right) = 0,1$

Es: Lancio due dadi, $x_i = \max(i, j)$

$$X \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{36} & \frac{3}{36} & \frac{5}{36} & \cdots & & \end{pmatrix}$$

Oss: Quando ho v.a. discrete finite ho sempre anche v.a. congiunte indipendenti.

X, Y (valori x_i, y_j)

$X=Y$: $\begin{pmatrix} x_i = y_j \\ p_{ij} \end{pmatrix}$

$X \neq Y$: $\begin{pmatrix} x_i \neq y_j \\ p_{ij} \end{pmatrix}$

$p_{ij} = P(X = x_i \text{ e } Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

$= p_i \cdot p_j$

Ex:

$$X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0,3 & 0,5 & 0,2 \end{pmatrix}$$

$$Y:\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

} independente

$X+Y,\ XY,\ \frac{X}{Y} = ?$

$$X+Y:\begin{pmatrix} 0+(-1) & 0+1 & 1+(-1) & 1+1 \\ 0,3\cdot 0,5 & 0,3\cdot 0,5 & 0,5\cdot 0,5 & 0,5\cdot 0,5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha-1 & \alpha+1 \\ 0,2\cdot 0,5 & 0,2\cdot 0,5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \alpha & 1 & 3 \\ 0,15 & 0,15 & 0,25 & 0,25 & 0,10 & 0,10 \end{pmatrix}$$

(+)

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0{,}15 & 0{,}25 & 0{,}25 & 0{,}25 & 0{,}15 \end{pmatrix}$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} 0\cdot(-1) & 0\cdot 1 & 1\cdot(-1) & 1\cdot 1 & 2\cdot(-1) & 2\cdot \\ 0{,}15 & 0{,}15 & 0{,}25 & 0{,}25 & 0{,}1 & 0{,}1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 \\ 0{,}15 & 0{,}15 & 0{,}25 & 0{,}25 & 0{,}1 & 0{,}1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0{,}1 & 0{,}25 & 0{,}3 & 0{,}25 & 0{,}1 \end{pmatrix}$$

V.a. continue

continuă / discretă

Reprezentare: densitatea de repartiție (fct.)

$f(x)$ cu proprietățile: $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1 \end{cases}$

Funcția de repartiție:

$$F_X(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

Obs: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx = F_X(b) - F_X(a)$

$$P(X \geq a) = \int_a^{\infty} f(x)\,dx = 1 - F_X(a)$$

Ex: Fct. reală $f(x) = \begin{cases} kx^2 - x, & x \in (-1, 0] \\ ke^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

a) Det. $k \in \mathbb{R}$ a.î. f să fie densitatea de repartiție a unei v.a.

b) Det. funcția de rep. a v.a.

c) Calc. $P(X \in [-\frac{1}{2}, 2] \mid X \geq 0)$

a) $f(x)$ densitate $\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \Rightarrow k \geq 0 \ (\text{din } ke^{-x}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1 \end{cases}$

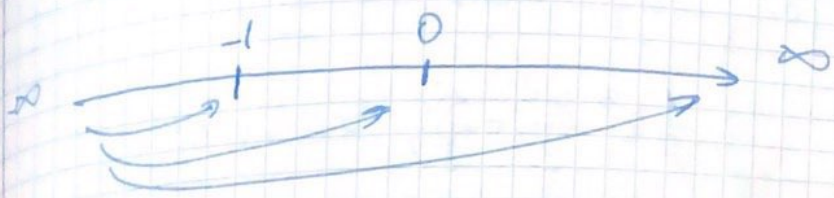
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{-1} 0\,dx + \int_{-1}^{0} (kx^2 - x)\,dx + \int_{0}^{\infty} ke^{-x}\,dx$$

$$= k\frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{0} - \frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{0} - ke^{-x}\Big|_{0}^{\infty} =$$

$$= \frac{k}{3} + \frac{1}{2} + k = 1 \Rightarrow \frac{4k}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \frac{3}{8} > 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2 - x, & x \in (-1, 0] \\ \frac{3}{8}e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{za ostalo} \end{cases}$$

b) $F_X(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$



~~$F_X(x) =$~~

za $x \in (-\infty, -1]$: $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} 0\,dt = 0$

za $x \in (-1, 0]$: $F_X(x) = \int_{-\infty}^{-1} 0\,dt + \int_{-1}^{x} \left(\frac{3}{8}t^2 - t\right)dt$

$$= \frac{3}{8}\cdot\frac{t^3}{3}\Big|_{-1}^{x} - \frac{t^2}{2}\Big|_{-1}^{x} = \frac{3}{8}x^3 + \frac{1}{8} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{1}{8}x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{8}$$

$x \in (0, +\infty)$: ~~$F_X(x)$~~

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{-1} 0\,dt + \int_{-1}^{0} \left(\frac{3}{8}t^2 + t\right)dt + \int_{0}^{x} \frac{3}{8}e^{-t}dt =$$

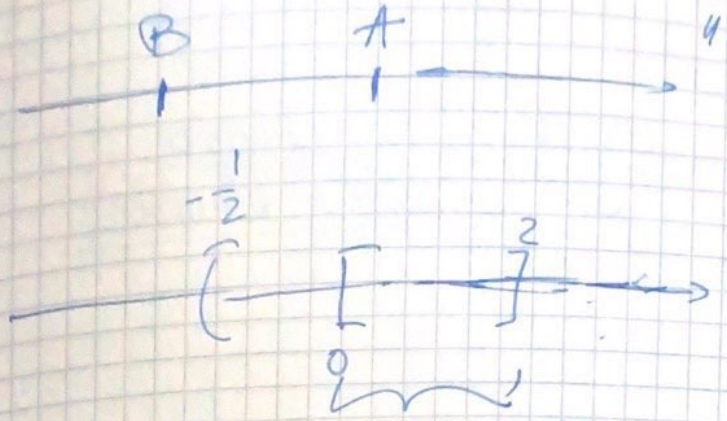
$$= 0 + \left(+\frac{5}{8}\right) - \frac{3}{8}e^{-t}\Big|_0^x = +\frac{5}{8} - \frac{3}{8}e^{-x} + \frac{3}{8} = 1 - \frac{3}{8}e^{-x}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, -1] \\ \frac{1}{8}x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{8}, & x \in (-1, 0] \\ 1 - \frac{3}{8}e^{-x}, & x \in (0, \infty) \end{cases}$$

D) $\left\{\begin{array}{l} \text{de dónde sacaste } \lim_{x\to-\infty} = 0 \\ \text{de dónde sacaste } \lim_{x\to\infty} = 1 \end{array}\right.$

4.05.2022

c) $P(\underbrace{x \in (-\frac{1}{2}; 2]}_{A} \mid \underbrace{x \geq 0}_{B}) \rightarrow P_B(A)$



$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(x \in [0,2])}{P(X \geq 0)} =$$

$$= \frac{P(0 \leq x \leq 2)}{P(X \geq 0)} \rightarrow \textcircled{1} \int f(x)$$

$$\textcircled{2} \int F_x(x)$$

1. $$P(A \mid B) = \frac{\int_0^x f(x)\,dx}{\int_0^\infty f(x)\,dx} = \dots$$

2. $$P(A \mid B) = \frac{F_x(2) - F_x(0)}{1 - P(X < x)} = \frac{F_x(2) - F_x(0)}{1 - F_x(0)} = \dots$$

$= \frac{1 - }{1 - \frac{5}{8}} \quad \in [0, 1]$

Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare

(1) Media - un indicator al tendinței centrale dacă datele nu conțin outlieri.
↓
val. extreme

ex. $X : \begin{pmatrix} -143 & -1 & 0 & 2 \\ 0,01 & p_2 & p_3 & p_4 \end{pmatrix}$

Prez. outlierilor

- pt. date rele → mediana + comparație cu media
- coef. variației (>30%)

V.a. discrete: $M[X] = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k$ (finită)

sau $M[X] = \sum_{k \geq 1} x_k p_k$ (serie → nefinită)

V.a. continue: $M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

Când v.a. are medie?

↓ NU

depinde de conv. seriei / integralei

② Moment inițial de ordin k - media $M[X^k]$, $k \in \mathbb{N}$

$M[X^k]$ → d.s.: $\sum_{i=1}^{n} x_i^k p_i$

→ d.n.s. $\sum_{i \geq 1} x_i^k p_i$

→ c: $\int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$

ordin 0: $M[1] = 1$

③ Dispersie - un indicator al gradului de împrăștiere al valorilor variabilei în jurul mediei sale.

$$\underbrace{D^2[X]}_{\geq 0} = M[X^2] - (M[X])^2$$

Abatere standard: $\sqrt{D^2[X]} \overset{not}{=} \sigma$
(Standard deviation)

Raportarea datelor

1) media $\pm$ sd (fără outlieri)

Coef. de variație: $c.v. = \frac{\sigma}{M} \leq 0,3$ O.K

2) mediana (min - max)

(4) Covariația - caracteristica de variație comună a 2 sau mai multe variabile.

$$cov[X, Y] = \frac{M[XY] - M[X] \cdot M[Y]}{\dots}$$

$M[XY]$ { independente: se calc. dar $M[XY] = M[X] \cdot M[Y] \Rightarrow cov[X, Y] = 0$

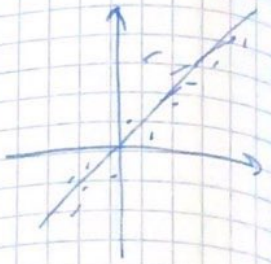
nu sunt indep: → distribuții date separate → nu pot calcula $M[XY]$

→ distrib. comună (vect. bidimensional) → pot calcula

putem avea $cov = 0$, dar să nu fie indep.

(5) Coeficientul de corelație - ne dă o informație despre legătura dintre 2 variabile.

$$\rho[X, Y] = \frac{cov[X, Y]}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$



- val. $|\rho| \in [0, 0,3]$ → legătură liniară slabă
- val. $|\rho| \in [0,3, 0,5-0,6]$ → legătură liniară moderată
- val. $|\rho| \in [0,5, 1]$ → legătură liniară puternică

Se interpretează atât val. în modul, cât și semnul coef.

$\rho > 0$ → legătură direct proporțională

$\rho < 0$ → legătură invers prop.

Obs:

* Dacă X, Y sunt independente $\Rightarrow \mathrm{Cov}(X,Y) = 0$
$\not\Leftarrow$

⑥ Funcția generatoare de momente

$g_X(t) \overset{def}{=} M[e^{tX}]$ ($= M[Y]$, $Y = e^{tX}$)

- d.s: $\sum_{k=1}^{n} e^{tx_k} p_k$
- d.n.s.: $\sum_{k \geq 1} e^{tx_k} p_k$
- c: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \cdot f(x)\,dx$

e^{tX} transformată + leg. cu mom. inițiale (derivate)

Seminar 5.05.2022

Variabile aleatoare

Ex: V.a. discrete:

$$X: \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ p^2 & p^2 & p \end{pmatrix}, \quad Y: \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$$

a) Să se determine p

b) Să se calculeze X^2, $M[X]$, $D^2[X]$

c) $M[Y]$, $M[Y^2]$, $M[2Y+1]$

d) Știind că $M[XY] = 1 \Rightarrow S[XY]$ + interpretare

a) $p_i > 0$, $\sum_{i=1}^{3} p_i = 1$

$p^2 + p^2 + p = 1$

$2p^2 + p - 1 = 0$

$\Delta = 1 + 8 = 9 \Rightarrow p_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{4}$ → $\frac{1}{2}$; → $-1 < 0$ ✗

$\Rightarrow p = \frac{1}{2}$

b)

$$X: \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$X^2: \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$M[X] = \sum_{i=1}^{3} x_i p_i = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = 1$$

$$D[X] = M[X^2] - (M[X])^2 =$$

$$= \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2} > 0$$

c) $M[Y] = -1 \cdot 0{,}2 + 3 \cdot 0{,}8 = 2{,}4 - 0{,}2 = 2{,}2$

$$Y^2: \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix} \Rightarrow M[Y^2] = 0{,}2 + 9 \cdot 0{,}8 =$$

$$= 0{,}2 \cdot 7{,}2 = 7{,}4$$

proprietății

$M[2Y+1] = 2M[Y] + 1 = 2 \cdot 2{,}2 + 1 = 5{,}4$

d) $M[XY] = 1$

$\rho[X,Y]$ → [illegible] Cauchy

$$\rho[X,Y] = \frac{cov[X,Y]}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{M[XY] - M[X]M[Y]}{\sqrt{D^2[X]} \cdot \sqrt{D^2[Y]}} =$$

$$= \frac{1 - 1 \cdot 2{,}2}{\sqrt{1 \cdot \frac{3}{2}} \cdot \sqrt{7{,}4 - (2{,}2)^2}} = \frac{\cancel{55}}{\cancel{25}}$$

$$\frac{64}{25}$$

$$= \frac{1 - \frac{22}{10}}{\sqrt{\frac{3}{2} \cdot \frac{8}{5}}} = \frac{-12}{\sqrt{\frac{3}{2} \cdot 16}} = \frac{-3}{4 \cdot \sqrt{\frac{3}{2}}} = -0{,}61$$

$\rho[X,Y] = -0{,}61$ → [illegible] între X și Y există o [illegible] Cauchy moderată spre puternică, invers proporțională

Ex: Fie cpl. 2 variabile date prin densit:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x}(2x+3), & x>0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{5} e^{-2y}(3y+1), & y>0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

Știind că $M[XY] = 1$, să se calc:

a) $\rho[X,Y]$ - interpretare

b) $D[X+Y]$

$$\rho[X,Y] = \frac{cov[X,Y]}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{M[XY] - M[X]\cdot M[Y]}{\sqrt{D^2[X]} \cdot \sqrt{D^2[Y]}}$$

$$M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx = \frac{1}{5}\int_0^{\infty} x(2x+3)e^{-x}\,dx =$$

$\frac{1}{5}$ $\left\{ \Gamma(p) = \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x}\,dx \right.$

$$= \frac{2}{5}\int_0^{+\infty} x^{3}e^{-x}dx + \frac{3}{5}\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx = \frac{2}{5}\Gamma(3) + \frac{3}{5}\Gamma(2) =$$

$p-1=2$, $p=3$; $p-1=1$, $p=2$

$$= \frac{2}{5}\cdot 2! + \frac{3}{5}\cdot 1! = \frac{7}{5}$$

$$D^2[X] = M[X^2] - (M[X])^2$$

$$M[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_x(x)\,dx = \frac{2}{5}\cdot 3! + \frac{3}{5}\cdot 2! = \frac{18}{5}$$

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\,dy = \frac{4}{5}\int_0^{+\infty} y(2y+1)e^{-2y}\,dy =$$

$$= \frac{12}{5}\int_0^{+\infty} y^2 e^{-2y}\,dy + \frac{4}{5}\int_0^{+\infty} ye^{-2y}\,dy \quad \begin{matrix} z = 2y \\ y = \frac{z}{2} \end{matrix} \quad dy = \frac{dz}{2}$$

$$= \frac{12}{5}\int_0^{+\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^2 \cdot e^{-z}\cdot\frac{dz}{2} + \frac{4}{5}\int_0^{+\infty} \left(\frac{z}{2}\right)\cdot e^{-z}\cdot\frac{dz}{2} =$$

$$= \frac{12}{5}\cdot\frac{1}{8}\int_0^{+\infty} z^2 e^{-z}dz + \frac{4}{20}\int_0^{+\infty} ze^{-z}dz = \frac{12}{40}\cdot 2! + \frac{4}{20} = \frac{24+8}{40} =$$

$$= \frac{4}{5} = \frac{32}{40}$$

$$M[Y^2] = \frac{12}{40} \cdot 3! + \frac{4}{20} \cdot 2! =$$

$$= \frac{12}{40} \cdot 6 + \frac{8}{20} = \frac{72+16}{40} = \frac{88}{40} = \frac{44}{20} = \frac{11}{5}$$

$$D^2[Y] = M[Y^2] - (M[Y])^2 = \frac{11}{25} - \frac{27}{50}$$

$$\delta^2[X] = \frac{41}{25}$$

$C[X,Y] = -0,14 \rightarrow$ între X și Y există o dep. slabă liniară, fiv. prop.

Ex: Re calc.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a,b) \\ 0, & x \notin (a,b) \end{cases}$$ Variabilă uniformă

a) $M[X]$, $D^2[X]$

b) fct. gen. de mom. $g_X(t)$

$$g_X(t) = M[e^{tX}]$$

a) $$M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} \cdot x\,dx =$$

$$= \frac{1}{b-a} \int_a^b x\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_a^b \cdot \frac{1}{b-a} = \frac{b^2-a^2}{2} \cdot \frac{1}{b-a} =$$

$$= \frac{a+b}{2}$$

$$M[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3}\Big|_a^b =$$

$$= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3-a^3}{3} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

$$D^2[X] = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} =$$

$$= \frac{4b^2+4ab+4a^2-3a^2-6ab-3b^2}{12}$$

$$= \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(a-b)^2}{12}$$

b) $$g_X(t) = M[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x)\,dx =$$

$$= \int_a^b e^{tx} \cdot \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{e^{tx}}{t}\Big|_a^b =$$

$$= \frac{e^{bt}-e^{at}}{t(b-a)} \quad t \neq 0 = \begin{cases} \frac{e^{bt}-e^{at}}{t(b-a)}, & t \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \\ 1, & t=0 \end{cases}$$

Ex: Fie cel. o v.a.

$$X: \begin{pmatrix} k \\ \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3^{k-1}} \end{pmatrix}_{k\geq 1}$$

Determinați fct. caracteristică și, cu ajutorul ei, media variabilei.

$$\varphi_X(t) = M[e^{itX}]$$

$$\varphi_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\dots}$$

$$\varphi_X(t) = \sum_{k\geq 1} e^{itk}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3^{k-1}} = 2\sum_{k\geq 1}\frac{e^{itk}}{3^k} =$$

$$= 2e^{it}\sum_{k\geq 1}\frac{1}{3^k} = 2e^{it}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3}} = 3e^{it}$$

$$= 2\sum_{k\geq 1}\left(\frac{e^{it}}{3}\right)^k =$$

$$\left\{\sum_{k\geq 0}\square^k = \sum_{k\geq 1}\square^{k-1},\ |\square|<1\right.$$

• $\varphi_X(t) = \sum_{k\geq 1} e^{itk}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3^{k-1}}$ $\left\{\begin{array}{l} 2\sum_{k\geq 1}\left(\frac{e^{it}}{3}\right)^k \pm \text{I formula} \\ \frac{2}{3}\cdot e^{it}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{e^{it}}{3}\right)^k \end{array}\right.$

$\left|\frac{e^{it}}{3}\right| = \frac{1}{3} < 1$

$$\varphi_{X_1}(t) = a^2 \cdot e^{it} \cdot \frac{1}{3 - e^{it}}$$

$$\varphi^{(k)}(0) = i^k \cdot m_k$$

$$\downarrow$$

$$M[X^k]$$

$$\Rightarrow M[X] = \frac{\varphi'(0)}{i} = \frac{-i \cdot \varphi'(0)}{-} = \frac{3}{2}$$

11.05.2022

Repartiții clasice
Caracteristici numerice

Ex: Să se det. probabilitatea obținerii a cel puțin ~~3~~ 2 de 5 din 4 aruncări ale unui zar.

Nr. repetări: $n=4$ → $X: \begin{pmatrix} k \\ C_n^k p^k q^{n-k} \end{pmatrix}$

Folosim repartiția binomială:

$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ → de câte ori apare 5 în cele 4 aruncări

p - probabilit: P(ev. dorit într-o exp)

↓ Bernoulli

P(5 de cel puțin 2 ori) $= P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = 1 - (P(X=0) + P(X=1)) = 0,132$

$p = \frac{1}{6}$, $q = \frac{5}{6}$

Ex: Calculați media și dispersia repartiției exponențiale fără a folosi funcție generatoare.

$$X \sim Exp(\lambda)$$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \ \lambda > 0$$

$$M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_{0}^{\infty} x e^{-\lambda x} dx \quad \begin{matrix} \lambda x = y \\ x = \frac{y}{\lambda} \\ dx = \frac{1}{\lambda} dy \end{matrix}$$

$$= \lambda \int_{0}^{\infty} \frac{y}{\lambda} \cdot e^{-y} \frac{1}{\lambda} dy = \frac{1}{\lambda} \int_{0}^{\infty} y e^{-y} dy = \frac{\Gamma(2)}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\Gamma(p) = \int_{0}^{\infty} x^{p-1} \cdot e^{-x} dx$$

$$D^2[X] = M[X^2] - (M[X])^2$$

$$M[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \lambda \int_{0}^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$D^2[X] = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Ex: Se știe că f.g. corespunzătoare de mom. a lege $\Gamma(k, \theta)$ este $g_\Gamma(t) = (1-\theta t)^{-k}$

Să se arate că dacă $X_1, X_2, \dots, X_n \in Exp(\lambda)$ sunt var. independente, atunci var. aleat.

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n \in \underbrace{\Gamma(n, \tfrac{1}{\lambda})}_{(1-\frac{1}{\lambda}t)^{-n}}$$

$X_k \in Exp(\lambda) \Rightarrow f_{X_k}(x) = \lambda e^{-\lambda x_k}$, $\lambda > 0$, $x_k > 0$

① $X_1, X_2, \dots X_n$ indep. $\Rightarrow g_{X_1+X_2+\dots+X_n}(t) = g_{X_1}(t) \cdot g_{X_2}(t) \cdot \dots \cdot g_{X_n}(t)$

↓ f.t. Exp.

$g_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$, $t < \lambda$

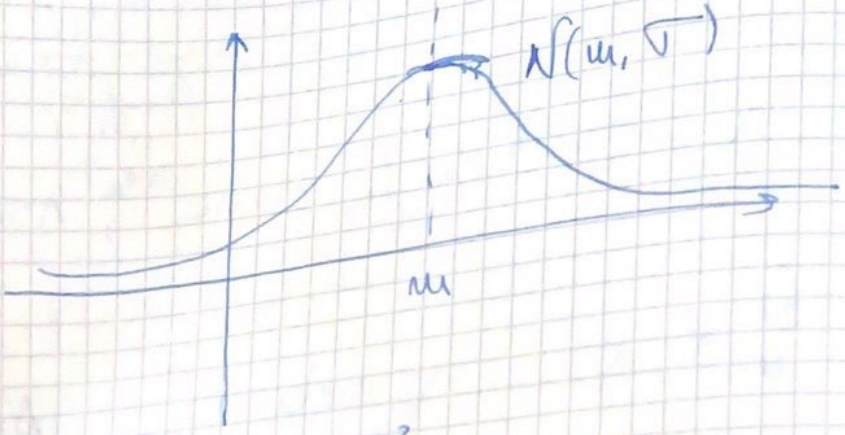
$$g_{X_1+X_2+\dots+X_n}(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t} \cdot \frac{\lambda}{\lambda-t} \cdot \dots \cdot \frac{\lambda}{\lambda-t} = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^n =$$

$$= \left(\frac{\lambda - t + t}{\lambda - t}\right)^n \left(\frac{\lambda - t}{\lambda}\right)^{-n} \cdot \left(1 - \frac{1}{\lambda}t\right)^{-n} =$$

Ex: Ve est. v.a. independente $X_1 \in N(0,1)$
$X_2 \in N(0,2)$. Fie $Y = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ si
$Z = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$. Se cere:

a) funcția caract. pt Y

b) Calc. și comp. ~~M~~ $D^2[Y]$ și $D^2[Z]$



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \in N(m, \sigma)$$

$$\varphi_Y(t) = M[e^{itY}]$$

$$Y = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \overset{X_1, X_2 \text{ indep.}}{\Rightarrow} \varphi_Y(t) = \varphi_{\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2}(t) = \varphi_{\frac{1}{2}X_1}(t) \cdot \varphi_{\frac{1}{2}X_2}$$

Prop. Dacă v.a. $X \in N(m, \sigma) \Rightarrow \varphi_X(t) = e^{imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$

$$\varphi_{\frac{1}{2}X_1}(t) = \varphi_{X_1}\left(\frac{1}{2}t\right)$$

$$\Rightarrow \varphi_Y(t) = \varphi_{X_1}\left(\frac{1}{2}t\right) \cdot \varphi_{X_2}\left(\frac{1}{2}t\right) =$$

$$= e^{-\frac{1 \cdot \frac{t^2}{4}}{2}} \cdot e^{-\frac{4 \cdot \frac{t^2}{4}}{4}} = e^{0 \cdot it - \frac{t^2}{2} \cdot \frac{5}{4}}$$

$$\Rightarrow m = 0, \ \sigma = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\Rightarrow Y \in N\left(0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$$

Fct. car. pt Z:

$$\varphi_Z(t) = \varphi_{\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2}(t) = \varphi_{X_1}\left(\frac{1}{4}t\right) + \varphi_{X_2}\left(\frac{3}{4}t\right) =$$

$$= e^{-\frac{1 \cdot \frac{t^2}{16}}{2}} \cdot e^{-\frac{4 \cdot \frac{9}{16}t^2}{2}} = e^{-\frac{t^2}{2} \cdot \frac{37}{16}} = e^{\frac{-t^2}{2} \cdot \frac{37}{16}}$$

$$\Rightarrow m = 0, \ \sigma = \frac{\sqrt{37}}{4} \Rightarrow Z \in N\left(0, \frac{\sqrt{37}}{4}\right)$$

b) $D^2[Y] = \sigma_Y^2 = \frac{5}{4}$

$D^2[Z] = \sigma_Z^2 = \frac{37}{16}$ $\Rightarrow D^2[Z] > D^2[Y]$

Ex: $X \in N(m, \sigma)$, cf. $Z = \frac{X-m}{\sigma} \in N(0,1)$

$X \in N(m, \sigma) \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-m)^2}{2\sigma^2}}$

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$$

Se face legătura între funcțiile de repartiție ale lui X și Z

$F_Z(x) = P(Z < x) = P\left(\frac{X-m}{\sigma} < x\right) =$

$= P(X < \sigma x + m) = F_X(\sigma x + m)$

$f_Z(x) = (F_Z(x))' = (F_X(\sigma x + m))' = \sigma \cdot f_X(\sigma x + m) =$

$= \sigma \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-(\sigma x + m - m)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-x^2}{2}} \Rightarrow Z \in N(0,1)$

12.05.2022

Variabile aleatoare
Seminar

Ex: α v.a. discrete, independente

$$X:\begin{pmatrix} x & x+1 & x+2 & x+3 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{\alpha}{5} \end{pmatrix}$$

$$Y:\begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ p & p^2 & p^2 \end{pmatrix}$$

a) Det. p.

b) Det. x stiind că $M[X] = 2$

c) Calc. $D^2[X]$

d) Calc. $M[XY]$

a) $2p^2 + p = 1 \Leftrightarrow 2p^2 + p - 1 = 0$

$\Delta = 1 + 8 = 9 \Rightarrow p = \frac{1}{2} > 0$

b) $M[X] = 2$

$$M[X] = \frac{1}{10}x + \frac{1}{5}(x+1) + \frac{3}{10}(x+2) + \frac{2}{3}(x+3)$$

$$= x\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{3}{10} + \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{6}{10} + 2\right) = 2$$

$$\Rightarrow x = 0$$

$$\Rightarrow X: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

c) $D^2[X] = M[X^2] - (M[X])^2$

$$X^2: \begin{pmatrix} 0 & 1^2 & 2^2 & 3^2 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow M[X^2] = \frac{1}{10}\cdot 0 + \frac{1}{5} + \frac{12}{10} + \frac{18}{5}$$

$$= \frac{2 + 12 + 36}{10} = \frac{50}{10} = 5$$

$$\Rightarrow D^2[X] = 5 - 4 = 1$$

d) $M[XY] \overset{indep.}{=\!=} M[X] \cdot M[Y]$

$X \cdot Y : \begin{pmatrix} 0.4 & 0.8 & 0.12 & 1.4 & 1.8 \\ \frac{1}{10}\cdot\frac{1}{2} & \frac{1}{10}\cdot\frac{1}{4} & \frac{1}{10}\cdot\frac{1}{4} & \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2} & \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ ---

$M[Y] = \frac{4}{2} + \frac{8}{4} + \frac{12}{4} = 2 + 2 + 3 = 7$

$\Rightarrow M[XY] = 2 \cdot 7 = 14$

Ex: Se cons. funcția reală

$f(x) = \begin{cases} x + k^2, & -1 \le x \le 0 \\ k - x, & 0 < x \le 1 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

a) Să se det. $k \in \mathbb{R}$ a.î. $f(x)$ să fie densit. de rep a unei v.a. X.

b) f funcția de rep. $F_X(x)$

c) $M[X]$, $D^2[X]$

d) $P(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{3}{2})$

$P(-\frac{1}{2} \leq X < \frac{3}{2} \mid X > 0)$

a) f densit. de rep. $\iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \forall x \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1 \end{cases}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{-1} f(x)\,dx + \int_{-1}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{\infty} f(x)\,dx$$

$$= \int_{-1}^{0} (x + k^2)\,dx + \int_{0}^{1} (k - x)\,dx =$$

$$= \left(\frac{x^2}{2} + k^2 x\right)\Big|_{-1}^{0} + \left(kx - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_{0}^{1} =$$

$$= -\frac{1}{2} + k^2 + k - \frac{1}{2} = k^2 + k - 1$$

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = K^2 + K + 1 = 1$

$\Leftrightarrow K^2 + K - 2 = 0$

$\Delta = 1 + 8 = 9 \Rightarrow K_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{2}$ $\begin{cases} K_1 = 1 \\ K_2 = -2 \end{cases}$

$f(x) \geq 0$

$f(x) \geq 0 \Longrightarrow K = 1$

b) $F_x(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

1. $x \in (-\infty, -1]: F_x(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = 0$

2. $x \in (-1, 0]: F_x(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{-\infty}^{-1} f(t)dt + \int_{-1}^{x} f(t)dt$

$= \int_{-1}^{x} (t+1)dt = \left(\frac{t^2}{2} + t\right)\Big|_{-1}^{x} = \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2} + 1 =$

$= \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$

$x \in (0,1]$: $F_x(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \int_{-\infty}^{-1} f(t)\,dt + \int_{-1}^{0} f(t)\,dt +$

$+ \int_{0}^{x} f(t)\,dt = \left(\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}\right)\Big|_{x=0} + \int_{0}^{x} (1-t)\,dt =$

$= \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2} + \left(t - \frac{t^2}{2}\right)\Big|_{0}^{x} = \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2}$

$x \in (1, +\infty)$: $0 \quad \frac{1}{2} \quad \neq \frac{1}{2}$

$F_x(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \int_{-\infty}^{-1} f(t)\,dt + \int_{-1}^{0} f(t)\,dt + \int_{0}^{1} f(t)\,dt +$

$+ \int_{1}^{x} f(t)\,dt = \frac{2}{2} \neq 0 = 1$

$0 \quad 1$

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & x \in [-1, 0) \\ \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2}, & x \in [0, 1) \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

c) $M[X] = \int_{-\infty}^{0} x f(x)\,dx + \int_{0}^{1} x f(x)\,dx + \int_{1}^{\infty} x f(x)\,dx =$

$+ \int_{0}^{1} x f(x)\,dx + \int_{1}^{\infty} x f(x)\,dx = 0$

d) $D^2[X] = M[X^2] - (M[X])^2$

$M[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx = \frac{6}{4} - - -$

$D^2[X] = \frac{1}{6}$

e) $P\left(-\frac{1}{2} \le X < \frac{3}{2}\right) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)\,dx = \frac{7}{8}$

$P\left(\underbrace{-\frac{1}{2} \le X < \frac{1}{2}}_{A} \,\middle|\, \underbrace{X > 0}_{B}\right) = P(A|B) =$

$= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(0 < X < \frac{1}{2})}{P(X > 0)} = \frac{F_X(\frac{1}{2}) - F_X(0)}{1 - P(X < 0)} =$

$\to F_X(0)$

$= \frac{\frac{7}{8} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$

Ex: Să se det. repartiția v.a. discrete X care are fct. caract. $\varphi_X(t) = \cos^2 t$, $t \in \mathbb{R}$

$$\varphi_X(t) = M[e^{itX}] = p_1 e^{x_1 it} + p_2 e^{x_2 it} + \dots$$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \Rightarrow \varphi_X(t) = \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2}\right)^2 =$$

$$= \frac{1}{4} e^{2it} + \frac{1}{2} \cdot e^{0 \cdot it} + \frac{1}{4} \cdot e^{-2it}$$

$$\Rightarrow X: \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

$$X: \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

E) Pe cod. o v.a. distribuită exponențial $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $\lambda > 0$, $x > 0$. Să se deducă expresia f.g.m. generatoare de momente și să se calculeze cu ajutorul ei media și dispersia v.a.

$$g_X(t) = M[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \cdot f(x)\,dx =$$

$$= \int_0^{\infty} e^{tx} \cdot \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \int_0^{\infty} \lambda \cdot e^{(t-\lambda)x}\,dx = \frac{\lambda}{t-\lambda} \cdot e^{(t-\lambda)x}\Big|_0^{\infty} =$$

A. $t - \lambda < 0$

$$= \frac{\lambda}{\lambda - t}$$

$$\Rightarrow g_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$$

A. $t - \lambda > 0$, integrala este divergentă și f.g.m. de mom. nu este definită.

$$M[X] = g'_X(t)\Big|_{t=0} = \left(\lambda \cdot \frac{1}{(t-\lambda)^2}\right)\Big|_{t=0} = \frac{1}{\lambda}$$

$$D^2[X] = M[X^2] - (M[X])^2 =$$

$$M[X^2] = g''_X(t)\Big|_{t=0} = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow D^2[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Ex: Arătați că dacă X este o v.a. ~~[illegible]~~ v.a. $\in N(m, \sigma)$, atunci v.a. $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ e

→ Facultă la ades.

6.05.2022

Vectori aleatori (bidimensionali)

1) Vectori discreți (simpli)

$U = (X, Y)$

Reprezentare prin tabloul de repartiție comună

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3 ---- y_n	
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13} --- p_{1n}	$\to p_1 = \sum p_{1i}$
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23} --- p_{2n}	$\to p_2 = \sum p_{2i}$
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33} --- p_{3n}	$\to$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
x_m	p_{m1}	p_{m2}	p_{m3} ---- p_{mn}	$\to$
	$q_1 = \sum q_{ij}$	q_2	q_3	

$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$

$\sum_{i,j} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0$

1) $M[XY]$ fără a calcula XY

2) Condiționări parțiale/totale

3) Sume $\begin{cases} \text{pe linii} \to p_i \text{ ale lui } X \\ \text{pe col.} \to p_j \text{ ale lui } Y \end{cases}$

4) Independența lui X și Y:

(H) $\begin{matrix} i=\overline{1,n} \\ j=\overline{1,m} \end{matrix}$ $p_{ij} = p_i q_j$

Ex: Se csd. vect. al. discr. (X, Y)

$X \backslash Y$	-2	0	1
-1	a	$0,1$	$0,3$
2	$2a$	$0,2$	a

a) Def. și reparțiile marginale ale vectorului

b) Calc. repartițiile condiționate

$\{X \mid Y = y_i\}$, $i = \overline{1,3}$ | b') Studiați indep v.a. X, Y

c) Calc. $M[X \mid Y=1]$

d) $M[X|Y]$

e) $D^2[X]$, $D^2[Y]$, $M[XY]$

f) def. $S[X, Y]$ + interpretare

a) $\sum_{i,j} p_{ij} = 1 \Leftrightarrow \ldots \Rightarrow a = 0,1$

$X \backslash Y$	-2	0	1	
-1	0,1	0,1	0,3	$p_1 = 0,5$
2	0,2	0,2	0,1	$p_2 = 0,5$
	$q_1 = 0,3$	$q_2 = 0,3$	$q_3 = 0,4$	(1)

b) $X: \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$, $Y: \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \end{pmatrix}$

b) $\{X \mid Y = y_1\} = \{X \mid Y = -2\}$ „filtrace" $= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ \frac{p_{11}}{q_1} & \frac{p_{21}}{q_1} \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

$\{X \mid Y = y_2\} = \{X \mid Y = 0\} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ \frac{p_{12}}{q_2} & \frac{p_{22}}{q_2} \end{pmatrix}$

$\{X \mid Y = y_3\} = \{X \mid Y = 1\} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ \frac{p_{13}}{q_3} & \frac{p_{23}}{q_3} \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

c) $M[X|Y=\square] = -\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = -\frac{1}{4}$

~~d)~~

b) $p_{11} = 0,1$

$p_1 = 0,5$
$q_1 = 0,3$ $\Rightarrow p_1 q_1 \neq p_{11} \Rightarrow X, Y$ nu sunt independente

coef. de corelație poate fi inclusiv 0, dacă $\exists$ o (depend. dar nu e liniară

d) $M[X|Y] = \begin{pmatrix} M[X|Y=y_1] & M[X|Y=y_2] & M[X|Y=y_3] \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{pmatrix}$

$M[X|Y=y_1] = 1$
$M[X|Y=y_2] = 1$
$M[X|Y=y_3] = -\frac{1}{4}$

$\Rightarrow M[X|Y] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow M[X|Y] = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$

e) $D^2[X] = M[X^2] - (M[X])^2 = 2,5 - 0,25 = 2,2$

$M[X^2] = \sum_{i=1}^{2} x_i^2 p_i = 1 \cdot 0,5 + 4 \cdot 0,5 = 2,5$

$D^2[Y] = M[Y^2] - (M[Y])^2 = 1,6 - 0,04 = 1,56$

$M[Y^2] = \sum y_j^2 q_j = 4 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 = 1,6$

$M[XY] = \sum_{i,j} p_{ij} x_i y_j = -1 \cdot (-2) \cdot (0,1) + (-1) \cdot 0 \cdot 0,1$

$+ (-1) \cdot 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot (-2) \cdot 0,2 + \dots = -0,7$

f) $\varrho[X,Y] = \frac{\operatorname{cov}[X,Y]}{\sqrt{D^2[X]} \cdot \sqrt{D^2[Y]}} = \frac{M[XY] - M[X]M[Y]}{\sqrt{D^2[X]} \cdot \sqrt{D^2[Y]}} = -0,$

→ lepšiu lineárnu slobodu ako inv. prop.

2) Vect. aleat. continuu $U(X, Y)$

Reprezentare prin densitate comună.

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ — $f(x,y)$

Cond:

(continuitate pe porțiuni)

$$\begin{cases} f(x,y) \geq 0 \\ \iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 1 \end{cases}$$

Independență: $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$

Ex: $f(x,y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{2}, & x \in (0,1), y \in (0,2) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

a) $c = ?$ a.î. $f(x,y)$ densit. de rep?

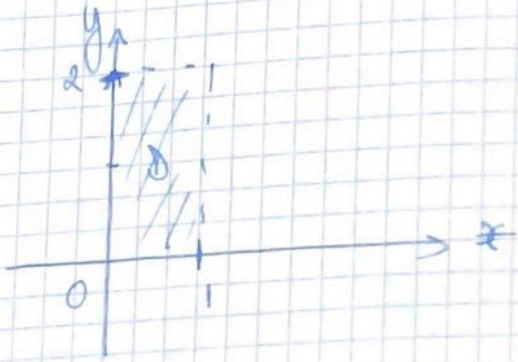
b) Rep. marginale $f_X(x)$, $f_Y(y)$

c) $f(Y \mid X = x)$ d) $M[Y \mid X = x]$

Обз $M[xy] = \iint_D x \cdot y \cdot f(x,y)\,dx\,dy$

$$\begin{cases} \text{д.с.в.} \\ M[g(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f(x)\,dx \end{cases}$$

а)



Cond: $\begin{cases} f(x,y) \geq 0 \Rightarrow c > 0 \\ \iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow \int_0^1 \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dx\,dy = - - - -$$

$\Rightarrow c = 3$

$$\Rightarrow f(x,y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & x \in (0,1),\ y \in (0,2) \\ 0, & \text{на ост} \end{cases}$$

b) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy = \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dy =$

$$= \begin{cases} 2x^2 + \frac{2}{3}x, & x \in (0,1) \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dx = \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{1}{6}y, & y \in (0,2) \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$$

$f(y|x)$

c) $f(y \mid X = x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{3x+y}{6x+2}, & x \in (0,1) \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$

$y \in (0,2)$

a) $M[Y|X=x] = \int_{-\infty}^{\infty} f(y|x) \cdot f_X(x)\,dx =$

$= \int_0^1 \frac{3x+y}{6x+2} \cdot \left(2x^2 + \frac{2}{3}x\right) dx =$

$M[Y|X=x] = \int_{-\infty}^{\infty} y\, f(y|x)\,dy = \int_0^2 y \cdot \frac{3x+y}{6x+2}\,dy =$

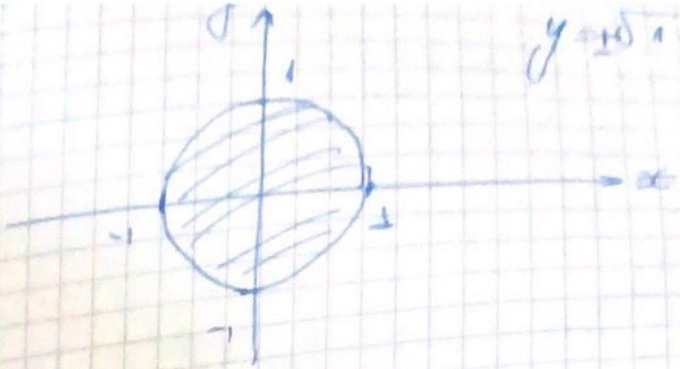
↓ var.

depinde liniar de x este $f(y|x)$

Ex: (X,Y) cu $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2+y^2 < 1 \\ 0, & x^2+y^2 \geq 1 \end{cases}$

Arătați că X, Y nu sunt indep, dar $\mathrm{Cov}[X,Y]=0$

Obs: Reprezintă uniformă pe $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ ($\frac{1}{\text{Arie}}$)



$y = \pm\sqrt{1-x^2}$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{4}\,dy = \begin{cases} \frac{2}{4}\sqrt{1-x^2}, & x \in (-1,1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{4}\,dx = \begin{cases} \frac{2}{4}\sqrt{1-y^2}, & y \in (-1,1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_x(x) \cdot f_y(y) = \frac{4}{4^2}\sqrt{1-x^2}\cdot\sqrt{1-y^2} \neq \frac{1}{4} \Rightarrow x, y \text{ зависимы}$$

$$\rho[x,y] = \frac{\operatorname{cov}[x,y]}{\sqrt{\mathbb{D}[x]}\cdot\sqrt{\mathbb{D}[y]}} = \frac{M[xy] - M[x]\cdot M[y]}{\quad}$$

18.05.2022

Vectori aleatori V

Estimări. Op. cu v.a. cont.

→ Bayes: metoda celor mai mici pătrate

2 v.a. X, Y „legate" prin vectorul V=(X,Y)

Estimare → liniară și omogenă: $\hat{Y}=aX$

→ liniară și neomogenă (dreaptă de regresie)

→ neliniară: $M[X|Y]$

↳ f. neliniară

↳ f. liniară

↓ est. de corelație opt. de 1 (dacă există o leg. liniară)

$\overline{\{\exists\, M[X|Y]=cY \rightarrow$ nu e leg. lin.

Ex: $U=(X,Y)$ vect. aleat.

$$f(x,y)=\begin{cases} k, & (x,y)\in D \\ 0, & (x,y)\notin D \end{cases}$$

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le y\le 2,\ -y-2\le x\le y-2\}$$

a) Det. k.

b) Det. cele mai bune estimări liniare și aceleași ale lui X în funcție de Y.

c) Ce se poate spune despre coef. de corelație despre cele 2 v.a. fără a-i calcula, pe baza estimărilor făcute.

a) $\begin{cases} f(x,y)\ge 0 \Rightarrow k\ge 0 \\ \iint_D f(x,y)\,dx\,dy=1 \Rightarrow \int_0^2\int_{y-2}^{y-2} k\,dx\,dy=1 \Rightarrow k=\frac{1}{4} \end{cases}$

$$\Rightarrow f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{4}, & (x,y)\in D \\ 0, & (x,y)\notin D \end{cases}$$

b) Estimate linear & unbiased:

$$\hat{X} = \frac{M[XY]}{M[Y^2]} \cdot Y$$

$$M[XY] = \iint_D xy f(x,y)\,dx\,dy = \frac{1}{4}\int_0^2 \int_{-y-2}^{y-2} xy\,dx\,dy =$$

$$= -\frac{32}{3}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \int_{y-2}^{y-2} \frac{1}{4}\,dx = \frac{1}{4}(y-2+y+2) = \frac{y}{2}$$

$$= \begin{cases} \frac{y}{2}, & y \in [0,2] \\ 0, & y \notin [0,2] \end{cases}$$

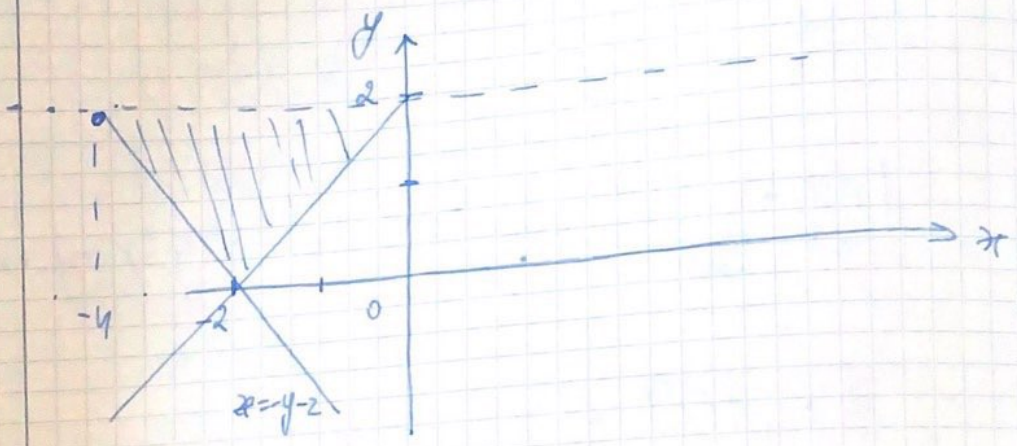
$$M[Y^2] = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot f_Y(y)\,dy = \int_0^2 \frac{y^3}{2}\,dy = \frac{16}{8} = 2$$

$$\Rightarrow \text{L.e.: } \hat{X} = -\frac{16}{3} Y$$

Estimarea liniară și neliniară:

$$\hat{X} \to M[X] = \frac{cov[X,Y]}{\sigma^2[Y]}(y - M[Y])$$

$$cov[X,Y] = M[XY] - M[X] \cdot M[Y]$$



$-y-2=x \Rightarrow y=-x-2$

x	0	-2
$-x-2$	-2	0

$y = x + 2$

x	0	-2
$x+2$	2	0

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy$$

$x \in (-4,-2)$: $f_X(x) = \int_{-x-2}^{2} \frac{1}{4}\,dy = \frac{1}{4}(2+x+2) = \frac{x+4}{4}$

при $x \in (-2, 0)$: $f_x(x) = \int_{x+2}^{2} \frac{1}{4} dy = -\frac{x}{4}$

$$\Rightarrow f_x(x) = \begin{cases} \frac{x+4}{4}, & x \in [-4, -2] \\ -\frac{x}{4}, & x \in (-2, 0] \\ 0, & \text{на иначе} \end{cases}$$

$$M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x) dx = \int_{-4}^{-2} x \cdot \frac{x+4}{4} dx + \int_{-2}^{0} x \left(-\frac{x}{4}\right) dx$$

$$= -2$$

$$D^2[Y] = \frac{2}{9}$$

Ц.м: $\hat{x} = -36y + 46$

Estimarea valorilor

$$M[X|Y=y] = M[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x|y)\,dx$$

$$f(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{y}{2}} = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & y \in [0,2] \\ & x \in D \\ 0, & y \notin [0,2] \end{cases}$$

$$\Rightarrow M[X|Y] = \int_{y-2}^{y-2} x \frac{1}{2y}\,dx = -2$$

c) ori indep., ori formă poate valoarea

$f(x,y) \neq f_X(x) f_Y(y) \Rightarrow$ nu sunt indep.

exemplu de corelație apropiat de 0 ✓

Op cu v.a continue

1) Determinați densit. de repartiție a v.a.

$Y = e^X$, X are densit. $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1,1] \\ 0, & x \notin [-1,1] \end{cases}$

$x = \varphi(y) \Rightarrow f_Y = f_X(\varphi(y)) \cdot \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|$

$\downarrow$

$x = \ln y \Rightarrow f_Y = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{1}{y}\right| = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & \frac{1}{e} \le y \le e \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

$-1 \le x \le 1$

$\Rightarrow -1 \le \ln y \le 1$

$\frac{1}{e} \le y \le e$

2) (X, Y), $f(x,y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x, y \ge 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

Det. densit. de rep. a vect. al. (U, V)

$(U, V) = \left(X + Y, \frac{X}{X+Y}\right)$

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = \dfrac{x}{x+y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = uv \\ y = u - uv \end{cases}$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -uv - u + uv = -u$$

$$|J| = u$$

Domain: $x \geq 0 \quad y \geq 0 \Rightarrow x + y \geq 0 \Rightarrow u \geq 0$

$uv \geq 0 \quad u(1-v) \geq 0$

$\Rightarrow v \geq 0 \Rightarrow (1-v) \geq 0 \Rightarrow v \leq 1$

$$f_{u,v} = f_{x,y}(uv, u(1-v)) \cdot |J| = \begin{cases} e^{-u} \cdot u, & u \geq 0, v \in [0,1] \\ 0, & \text{on rest} \end{cases}$$

19.05.2022

Seminar

Ex: vect. al. (X, Y), $f(x,y) = \begin{cases} K, & 0 < y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$

a) det. K

b) det. densit. marginale

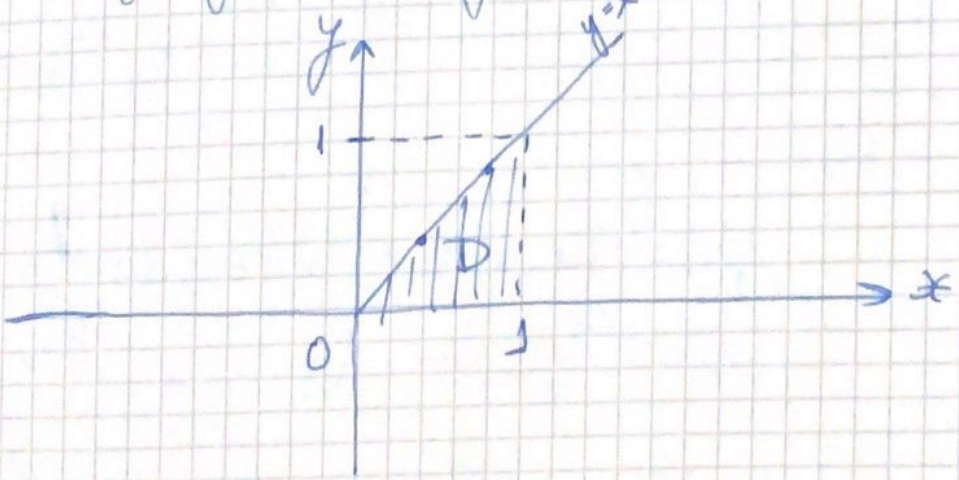
c) $P(0 < X < \frac{1}{2}, 0 < y < \frac{1}{2})$

d) det. densit. $f(y|x)$, $f(x|y)$

e) det. $M[Y|X=x]$, $M[X|Y=y]$

f) calc. $D^2[Y|X=x]$, $D^2[X|Y=y]$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y \leq x < 1\}$



a) $\begin{cases} f(x,y) \geq 0 \Rightarrow K \geq 0 \\ \iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 1 \end{cases}$

$$\int_0^1 \int_0^x K\,dy\,dx = \frac{K}{2}$$

$$\frac{K}{2} = 1 \Rightarrow K = 2 \geq 0 \Rightarrow f(x,y) = \begin{cases} 2, & (x,y) \in D \\ 0, & (x,y) \notin D \end{cases}$$

b) ~~$f(y|x) =$~~

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy = \int_0^x 2\,dy = \begin{cases} 2x, & x \in (0,1) \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \int_y^1 2\,dx = 2x\Big|_y^1 = \begin{cases} 2(1-y), & y \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$$

c) ~~$M[Y|X=x]$~~

$(x \in (0, \frac{1}{2}), y \in (0, \frac{1}{2})) \cap D$

$P(0 < X < \frac{1}{2}, 0 < Y < \frac{1}{2}) =$

$= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{x} 2 \, dy \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x \, dx = \frac{1}{4}$

d) $f_{Y|x}(x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{2}{2x} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in (0,1) \\ 0, & \text{za rest} \end{cases}, y \in D$

$f_{X|y}(x) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{2}{2(1-y)} = \begin{cases} \frac{1}{1-y}, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{za rest} \end{cases}, x \in D$

e) $M[Y|X=x] = \int_{-\infty}^{\infty} y \, f(y|x) \, dy =$

$= \int_0^{x} y \frac{1}{x} dy = \frac{1}{x} \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^{x} = \frac{x}{2}$

$$M[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x|y)\,dx =$$

$$= \int_{y}^{1} x f(x|y)\,dx = \int_{y}^{1} \frac{x}{1-y}\,dx = \frac{1}{1-y} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_{y}^{1} = \frac{1+y}{2}$$

f) $D^2[Y|X=x] = M[Y^2|X=x] - (M[Y|X=x])^2$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y^2 f(y|x)\,dy = \int_{0}^{x} y^2 \cdot \frac{1}{x}\,dy = \frac{x^2}{3}$$

$$\Rightarrow D^2[Y|X=x] = \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{12}$$

$$D^2[X|Y|y] = M[X^2|Y=y] - (M[X|Y=y])^2 =$$

$$\int_{\infty}^{\infty} x^2 f(x|y)\,dx = \int_{y}^{1} \frac{x^2}{1-y}\,dx = \frac{x^3}{3(1-y)}\Big|_{y}^{1} =$$

$$= \frac{1-y^3}{3(1-y)} = \frac{y^2+y+1}{3}$$

$\Rightarrow \delta^2[X/Y=y] = \frac{y^2+y+1}{12} - \frac{y^2+2y+1}{4} =$

$= \frac{(y-1)^2}{12}$

Ex: ~~(X,Y)~~ X, Y v.a. indep.

$X \sim N(0,1)$, $Y \in N(0,1)$

Să se determine raza R a unui disc D, centrat în origine a.î.

$P((X,Y) \in D) = 0,95.$

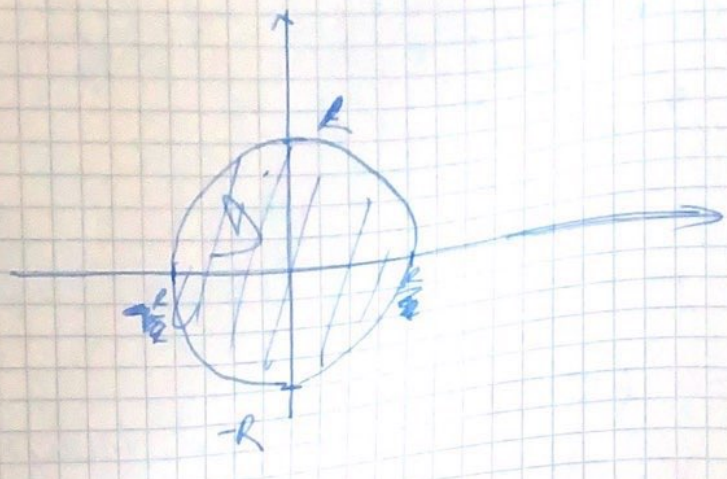
$\downarrow$

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 0,95$$

X, Y indep. $\Rightarrow f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

$$\left.\begin{array}{l} X \in N(0,1) \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \\ Y \in N(0,1) \Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \end{array}\right\}$$

$\Rightarrow f(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$



$$I = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_D \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,dx\,dy =$$

Coord. polare: $\begin{cases} x = \rho\cos t \\ y = \rho\sin t \\ y = \rho \end{cases}$, $\rho \in [0, R]$, $t \in [0, 2\pi]$

$$I = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^R e^{-\frac{\rho^2}{2}} \cdot \rho \cdot d\rho\,dt = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-\frac{\rho^2}{2}}\Big|_0^R dt =$$

$$= -\frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \left(e^{-\frac{R^2}{2}} - e^0\right) = \left(1 - e^{-\frac{R^2}{2}}\right)$$

$I = 0,95 \Leftrightarrow e^{-\frac{k^2}{2}} = 0,05$

$\Leftrightarrow -\frac{k^2}{2} = \ln \frac{1}{20}$

$\Rightarrow k^2 = 2 \ln 20$

$\Leftrightarrow k = \sqrt{2 \ln 20}$

Ex: $U = (X, Y)$

$$f(x,y) = \begin{cases} x+y, & (x,y) \in [0,1] \times [0,1] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

Să se det. dacă cele două estimatori liniare și dacă cel Y în funcție de X. Ce se poate spune despre cel de corelație pe baza acestor estimatori folosiți o-l calculez?

1) Estimatorul și ecuația:

$$\hat{y} = \frac{M[XY]}{M[X^2]} \cdot X$$

$$M[XY] = \iint_D xy f(x,y)\,dx\,dy$$

$$M[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)\,dx$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy = \int_0^1 (x+y)\,dy = \dots$$

$$\Rightarrow \hat{Y} = \underbrace{\frac{4}{5}}_{m>0} X$$

2) Liniară și neomogenă

$$\hat{Y} - M[Y] = \frac{cov[X,Y]}{D^2[X]} \cdot (X - M[X])$$

$$\Rightarrow \hat{Y} = \underbrace{-\frac{1}{11}}_{m<0} X - \frac{49}{144}$$

Panta și-a schimbat semnul $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ nelămurită

c) Nelmiord: $M[Y|X]$

$$M[Y|X=x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y|x)\,dy$$

$$f(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \dots = \begin{cases} \frac{2(x+y)}{2x+1}, & x \in [0,1] \\ 0, \text{ in rest}, & y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow M[Y|X] = \frac{3x+2}{3(2x+1)}$$

Pe baza estimării neliniare:
Coef. de corelație este 0 sau foarte aproape de 0.

Ex: Fie csd. v.a. X cu $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{25}(2x+3)e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$

Sa se det. densit. de repartitie a v.a. $Y = 3X - 1$.

$y = 3x - 1$

$\Rightarrow x = \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}$

$\varphi(y) = \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}$

$\left|\frac{d\varphi}{dy}\right| = \frac{1}{3}$

$x \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{3}y + \frac{1}{3} \geq 0 \Leftrightarrow y \geq -1$

$f_Y(y) = f_X(\varphi(y)) \cdot \left|\frac{d\varphi}{dy}\right| = \begin{cases} \frac{1}{45}(2y+4)e^{-\frac{y+1}{3}}, & y \geq -1 \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$

Ex: (X,Y), $f(x,y) = \begin{cases} 5(\dots)e^{\dots}, & x,y>0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

Def. densit. de rep. pt. $(U,V) = (e^{-x-2y}, x+3y)$

$$\begin{cases} u = e^{-x-2y} \\ v = x+3y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2v - 3\ln(u), & u>0 \\ y = \ln(u) + v \end{cases}$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = -\frac{1}{u} \Rightarrow |J| = \frac{1}{u}$$

$$f_{U,V} = f_{X,Y}(-2v-3\ln(u), \ln(u)+v)\cdot|J| =$$

$$= \begin{cases} \frac{4}{5}\cdot e^{4}\cdot\frac{1}{u}, & u\in(0,1],\ v\in(-\ln u, -\frac{3}{2}\ln u) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2v-3\ln u \geq 0 \\ \ln u + v \geq 0 \ /\cdot 3 \end{cases} \quad (+)$$

$$\begin{cases} v \geq 0 \\ \ln u \leq 0 \\ u \leq 1 \end{cases} \qquad \ln u \geq -v \Rightarrow u \geq e^{-v}$$